



LabControl

Sistema de Gestão Laboratorial

Manual do Usuário

Versão 1.0 | Junho de 2026

Sumário

1. Introdução	3
1.1 Sobre o sistema	3
1.2 Módulos disponíveis	3
1.3 Requisitos para acesso	3
2. Acesso ao Sistema	4
2.1 Login	4
2.2 Tela Principal — Painel	4
2.3 Navegação pelo menu	4
3. Módulo de Clientes	5
4. Módulo de Produtos	6
5. Módulo de Parâmetros de Análise	7
6. Módulo de Tabelas Auxiliares	8
7. Módulo de Amostras	9
8. Módulo de Propostas	11
9. Módulo de Resultados	13
10. Módulo de Usuários	14
11. Módulo de Relatórios	16
12. Migração de Dados	17

1. Introdução

1.1 Sobre o Sistema

O **LabControl** é um sistema web de gestão laboratorial desenvolvido em ASP.NET Core MVC com banco de dados MySQL. Foi criado para substituir o sistema legado em Delphi 7 + Firebird, oferecendo acesso via navegador sem necessidade de instalação de software nos computadores dos usuários.

Com o LabControl é possível gerenciar todo o fluxo do laboratório: cadastro de clientes, registro de amostras, elaboração de propostas comerciais, lançamento de resultados de análises e emissão de relatórios por período.

1.2 Módulos Disponíveis

Módulo	Descrição
Clientes	Cadastro de clientes pessoa física e jurídica
Produtos	Produtos analisados pelo laboratório
Parâmetros de Análise	Parâmetros técnicos com valor unitário
Tabelas Auxiliares	Tipos, status, prazos e unidades de apoio
Amostras	Recebimento, movimentação e controle de saldo
Propostas	Elaboração de propostas comerciais com itens
Resultados	Lançamento de resultados por parâmetro de análise
Usuários	Gestão de usuários e permissões de acesso
Relatórios	Relatórios de amostras e propostas por período
Migração de Dados	Importação do banco de dados legado Firebird

1.3 Requisitos para Acesso

- Navegador moderno: Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox ou Safari
- Acesso à rede onde o servidor LabControl está instalado

- Login e senha fornecidos pelo administrador do sistema

2. Acesso ao Sistema

2.1 Login

Abra o navegador e acesse o endereço do LabControl fornecido pelo administrador (exemplo: `http://localhost:5050`). O sistema exibirá automaticamente a tela de login.

1 Digite seu **Nome / Login** no campo indicado

2 Digite sua **Senha** no campo indicado

3 Clique no botão **Entrar**

Atenção: Login e senha são sensíveis a maiúsculas/minúsculas. Se errar a senha, o sistema exibirá a mensagem "Login ou senha incorretos" e permitirá nova tentativa.

Usuário padrão do sistema: login `admin` / senha `admin123`.

Recomendamos trocar esta senha após o primeiro acesso em Sistema → Usuários.

Usuários migrados do sistema anterior: a senha padrão é o próprio nome de usuário em letras minúsculas. Exemplo: usuário `ISAC` → senha `isac`.

2.2 Tela Principal — Painel

Após o login bem-sucedido, o sistema exibe o **Painel Principal** com quatro cards de resumo e listas de atividades recentes:

Card	O que mostra
Amostras em análise	Total de amostras com status indicando análise em andamento
Propostas em aberto	Total de propostas com status "Aberta"

Resultados pendentes	Total de resultados aguardando lançamento
Laudos emitidos hoje	Laudos emitidos no dia atual

Abaixo dos cards são exibidas as listas das **últimas amostras registradas** e das **últimas propostas criadas**, com link para acesso direto a cada registro.

2.3 Navegação pelo Menu

O menu lateral esquerdo está organizado em três seções:

Seção	Itens disponíveis
Laboratório	Amostras, Propostas, Resultados, Laudos
Cadastros	Clientes, Produtos, Parâmetros, Tabelas Auxiliares
Sistema	Usuários, Relatórios, Migração de Dados

No topo da tela são exibidos o nome da empresa e o nome do usuário logado. Para **sair do sistema**, clique no ícone de saída (→) ao lado do nome no canto superior direito.

3. Módulo de Clientes

Acesse pelo menu: **Cadastros** → **Clientes**

Gerencia o cadastro de clientes do laboratório, que podem ser Pessoa Física (PF) ou Pessoa Jurídica (PJ).

3.1 Listagem de Clientes

A tela principal exibe todos os clientes ativos em ordem alfabética. Para cada cliente são mostrados:

- Nome / Razão Social e Nome Fantasia (abaixo)
- Badge de tipo: **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**
- CPF ou CNPJ formatado
- Telefone principal
- Situação: **Ativo** ou **Inativo**

Use o campo de busca no topo para filtrar por nome e clique em **Filtrar**. Clique em **Limpar** para remover o filtro.

3.2 Cadastrar Novo Cliente

1 Clique no botão **+ Novo Cliente** (canto superior direito)

2 Selecione o tipo: **Pessoa Física** ou **Pessoa Jurídica**

3 Preencha os dados obrigatórios:
PF: Nome, Sobrenome, CPF
PJ: Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ

4 Informe DDD e Telefone principal (opcional)

5 Clique em **Salvar**

O sistema valida automaticamente os campos obrigatórios e exibe mensagens de erro em vermelho abaixo de cada campo com problema.

3.3 Editar Cliente

- 1 Na listagem, clique no ícone de lápis (✎) na linha do cliente desejado
- 2 Altere os campos necessários: nome, documento, e-mails, endereços, telefones
- 3 Para inativar o cliente, marque a opção **Inativo**
- 4 Clique em **Salvar Alterações**

3.4 Campos da Tela de Edição

Campo	Descrição
Nome / Razão Social	Nome completo (PF) ou Razão Social (PJ)
Nome Fantasia	Apenas para PJ — nome comercial da empresa
CNPJ / CPF	Documento principal com formatação
Inscrição Estadual	Apenas para PJ
Endereços	Múltiplos endereços com tipo (Cobrança, Entrega, etc.)
Telefones	DDD + número, podendo informar o tipo de telefone
E-mails	Múltiplos e-mails, com marcação de e-mail principal
Inativo	Marca o cliente como inativo (não aparece em buscas)

4. Módulo de Produtos

Acesse pelo menu: **Cadastros** → **Produtos**

Cadastro dos produtos analisados pelo laboratório (alimentos, medicamentos, cosméticos, etc.).

4.1 Listagem de Produtos

Exibe todos os produtos com código, descrição, tipo de embalagem, quantidade por embalagem e unidade de medida. Use a busca por código ou descrição para localizar produtos rapidamente.

4.2 Cadastrar / Editar Produto

Campo	Descrição	Obrigatório
Código	Código único de identificação do produto	Sim
Descrição	Nome ou descrição completa do produto	Sim
Embalagem	Tipo de embalagem (frasco, caixa, saco, etc.)	Não
Qtde/Embalagem	Quantidade de unidades por embalagem	Não
Unidade	Unidade de medida (kg, L, un, g, etc.)	Não

O código do produto deve ser único no sistema. Se já existir um produto com o mesmo código, o sistema exibirá um erro ao tentar salvar.

5. Módulo de Parâmetros de Análise

Acesse pelo menu: **Cadastros** → **Parâmetros**

Define os parâmetros técnicos que o laboratório está habilitado a analisar, com seus métodos e valores cobrados.

5.1 Campos do Parâmetro

Campo	Descrição
Descrição	Nome do parâmetro (ex.: Umidade, pH, Proteína Bruta)
Tipo de Análise	Categoria da análise (Físico-Química, Microbiológica, etc.)
Método de Análise	Norma ou método utilizado (AOAC, ABNT, IAL, etc.)
Unidade	Unidade do resultado (% , mg/kg, UFC/g, NMP/g, etc.)
Tipo de Resultado	Quantitativo (valor numérico) ou Qualitativo (presente/ausente)
Valor Unitário	Preço cobrado por análise deste parâmetro
Prazo	Prazo de entrega do resultado em dias
Idioma	Idioma padrão do laudo (Português, Inglês, etc.)

Na tela de cadastro há um **preview do valor em tempo real**: conforme você digita o valor unitário, o sistema mostra a formatação completa em reais (ex.: R\$ 45,00).

6. Módulo de Tabelas Auxiliares

Acesse pelo menu: **Cadastros** → **Tabelas Auxiliares**

Centraliza todos os cadastros de apoio que são utilizados em todo o sistema. A tela inicial exibe um menu com cada tabela disponível.

6.1 Tabelas Disponíveis

Tabela	Descrição
Amostras — Tipos	Tipos de amostra (Produto Acabado, Matéria-Prima, Água, etc.)
Amostras — Status	Situações possíveis de uma amostra (com cor de destaque)
Análises — Tipos	Tipos de análise disponíveis no laboratório
Análises — Status	Status do processo de análise (com cor)
Análises — Métodos	Normas e métodos analíticos utilizados
Propostas — Status	Situações de uma proposta (Aberta, Aprovada, Cancelada, etc.)
Prazos	Prazos de entrega de resultados em dias
Unidades	Unidades de medida com sigla (kg, L, mg/kg, %, etc.)
Idiomas	Idiomas disponíveis para emissão de laudos
Tipos de Embalagem	Tipos de embalagem utilizadas nas amostras

As tabelas de **Status** (Amostras e Análises) possuem campo de **Cor**. Informe um nome de cor CSS (ex.: `green`, `red`) ou código hexadecimal (ex.: `#e74c3c`) para que o status seja exibido com destaque visual nas listagens de todo o sistema.

7. Módulo de Amostras

Acesse pelo menu: **Laboratório** → **Amostras**

Controla todo o ciclo de vida das amostras recebidas: entrada, movimentações internas e saldo disponível.

7.1 Listagem de Amostras

Exibe todas as amostras com código formatado, cliente, produto, status (com cor de destaque), data de entrega e saldo atual. Use a busca para filtrar por código ou nome do cliente.

7.2 Código da Amostra

O sistema gera automaticamente o código da amostra seguindo o padrão:

Posição	Conteúdo	Exemplo
1–2	Sigla do tipo de amostra (2 primeiras letras)	QU
3–5	Número sequencial com 3 dígitos	001
6–7	Sigla do tipo de análise (2 primeiras letras)	FQ
8–11	Ano de entrada da amostra	2026

Exemplo completo: QU001FQ2026

7.3 Registrar Nova Amostra

- 1 Clique em **+ Nova Amostra**
- 2 Selecione o **Tipo de Amostra** e o **Tipo de Análise**
- 3 Busque e selecione o **Cliente** pelo nome (campo com sugestão automática)
- 4 Informe a **Data e Hora de Entrega**

5 Selecione o **Produto**, informe **Número do Lote**, **Data de Fabricação** e **Data de Validade**

6 Selecione o **Tipo de Embalagem** e informe a **Quantidade de Embalagens** recebidas

7 Informe o **Local de Recebimento** (ex.: Recepção)

8 Selecione o **Status** inicial da amostra

9 Clique em **Registrar Amostra**

Automaticamente ao registrar: o sistema cria uma movimentação de **Entrada**, inicializa o **saldo** com a quantidade informada e registra a **localização inicial** como "Recepção".

7.4 Tela de Detalhes da Amostra

Ao clicar no código de uma amostra na listagem, a tela de detalhes exibe:

- **Dados completos** da amostra: cliente, produto, lote, datas, localização, status
- **Saldo atual** de embalagens disponíveis
- **Histórico de movimentações:** todas as entradas e saídas com data, quantidade, tipo e responsável
- Botão **Lançar Resultado** para registrar o resultado desta amostra

7.5 Registrar Movimentação

Na tela de detalhes, use o formulário de movimentação para registrar entrada ou saída de embalagens:

Campo	Descrição
Tipo	Entrada (E) — aumenta saldo; Saída (S) — diminui saldo
Quantidade	Número de embalagens a movimentar
Justificativa	Motivo ou observação da movimentação

O sistema **impede saídas com quantidade maior que o saldo disponível**.

O saldo é atualizado automaticamente após cada movimentação.

8. Módulo de Propostas

Acesse pelo menu: **Laboratório** → **Propostas**

Gerencia as propostas comerciais enviadas aos clientes, com controle de itens de análise, valores e histórico de revisões.

8.1 Código da Proposta

Gerado automaticamente no formato: 001/2026-R0

Parte	Significado
001	Número sequencial do ano (3 dígitos)
2026	Ano de criação
R0	Número da revisão (começa em R0)

8.2 Listagem de Propostas

Exibe todas as propostas com código, cliente, data de solicitação, validade, status e valor total. Clique no código para acessar os detalhes completos.

8.3 Criar Nova Proposta

- 1 Clique em **+ Nova Proposta**
- 2 Busque e selecione o **Cliente**
- 3 Informe a **Data de Validade** da proposta
- 4 Selecione **Moeda, Condição de Pagamento e Status**
- 5 Clique em **Criar Proposta**

8.4 Gerenciar Itens da Proposta

Na tela de detalhes da proposta, você pode adicionar, visualizar e remover itens de análise.

Adicionar Item

- 1 No formulário de itens, selecione o **Produto**
- 2 Selecione o **Parâmetro de Análise** — o valor unitário é preenchido automaticamente
- 3 Informe a **Quantidade de Amostras**
- 4 Ajuste o **Valor Unitário** se necessário
- 5 Clique em **Adicionar Item** — o total da proposta é atualizado automaticamente

Aplicar Desconto

- 1 No campo **Desconto (%)**, informe o percentual desejado (ex.: 10 para 10%)
- 2 Clique em **Aplicar Desconto**
- 3 O sistema recalcula e exibe o subtotal, valor do desconto e total final

Remover Item

Clique no ícone de lixeira (🗑) na linha do item que deseja remover. O total é recalculado automaticamente.

8.5 Campos da Proposta

Campo	Descrição
Cliente	Cliente destinatário da proposta
Data de Solicitação	Data de criação (preenchida automaticamente)
Data de Validade	Data limite de validade da proposta
Status	Situação atual: Aberta, Em Análise, Aprovada, Cancelada

Moeda	Moeda dos valores (BRL, USD, EUR, etc.)
Condição de Pagamento	Ex.: À vista, 30 dias, 30/60 dias
Desconto (%)	Percentual de desconto sobre o subtotal
Subtotal	Soma dos itens sem desconto
Desconto (R\$)	Valor calculado do desconto
Total	Valor final após aplicação do desconto

9. Módulo de Resultados

Acesse pelo menu: **Laboratório** → **Resultados** ou pelo botão **Lançar Resultado** na tela de detalhes de uma amostra.

9.1 Listagem de Resultados

Exibe todos os resultados lançados com código da amostra, data, status, tipo de resultado e número de revisão.

9.2 Lançar Novo Resultado

- 1 Na tela de detalhes de uma amostra, clique em **Lançar Resultado**
- 2 Selecione o **Tipo de Resultado** geral (Satisfatório, Insatisfatório, Inconclusivo)
- 3 Para cada parâmetro analisado, informe:
 - **Valor Obtido**: resultado numérico ou descritivo
 - **Unidade**: unidade de medida do valor
 - **Conforme**: marque se o parâmetro atende às especificações
- 4 Clique em **Salvar Resultado**

9.3 Campos do Resultado

Campo	Descrição
Amostra	Amostra vinculada ao resultado (selecionada automaticamente)
Data do Resultado	Data de conclusão da análise
Tipo de Resultado	Classificação geral do resultado da análise
Revisão	Número da revisão do resultado (inicia em 0)

Parâmetros

Lista de parâmetros com valores obtidos e conformidade

10. Módulo de Usuários

Acesse pelo menu: **Sistema** → **Usuários**

Gerencia os usuários do sistema e suas permissões de acesso por módulo. **Esta funcionalidade é restrita a administradores.**

10.1 Listagem de Usuários

Exibe todos os usuários cadastrados com nome de login, tipo (Administrador / Normal) e status (Ativo / Inativo). Botões disponíveis:

-  **Editar**: abre a tela de edição do usuário
-  **Ativar/Desativar**: alterna o status do usuário

10.2 Criar Novo Usuário

- 1 Clique em **+ Novo Usuário**
- 2 Informe o **Nome / Login** — será usado para entrar no sistema
- 3 Defina uma **Senha** e confirme em **Confirmar Senha**
- 4 Se o usuário for administrador, marque **Administrador** — o painel de permissões será ocultado automaticamente (admins têm acesso total)
- 5 Para usuários normais, configure as permissões na tabela de módulos
- 6 Clique em **Salvar**

10.3 Tabela de Permissões por Módulo

Para usuários do tipo **Normal**, cada módulo do sistema pode ter as seguintes permissões configuradas individualmente:

Permissão	O que permite ao usuário
Incluir	Criar e cadastrar novos registros

Alterar	Editar registros já existentes
Consultar	Visualizar e listar registros
Excluir	Remover registros do sistema
Imprimir	Imprimir ou exportar relatórios

Use os botões **Marcar Todos** e **Desmarcar Todos** no cabeçalho da tabela para agilizar a configuração de permissões quando precisar dar acesso total ou revogar tudo de uma vez.

10.4 Editar Usuário e Alterar Senha

- 1 Na listagem, clique em  no usuário desejado
- 2 Altere os dados necessários (nome, tipo, permissões)
- 3 Para alterar a senha: preencha **Nova Senha** e **Confirmar Nova Senha**
- 4 Se os campos de senha ficarem em branco, a senha atual é mantida sem alteração
- 5 Clique em **Salvar Alterações**

10.5 Ativar e Desativar Usuário

Clique no botão de toggle () na coluna de ações da listagem. O sistema pedirá confirmação antes de alterar o status.

Usuários **inativos não conseguem fazer login** no sistema, mas seus dados são preservados e podem ser reativados a qualquer momento.

11. Módulo de Relatórios

Acesse pelo menu: **Sistema** → **Relatórios**

Gera relatórios filtrados por período. A tela inicial apresenta dois cartões para seleção do relatório desejado.

11.1 Relatório de Amostras por Período

Lista todas as amostras recebidas em um intervalo de datas, com filtro opcional por status da amostra.

- 1 Informe a **Data Início** e a **Data Fim** do período
- 2 Selecione um **Status** para filtrar por situação (opcional — "Todos" para ver todas)
- 3 Clique em **Consultar**

Colunas exibidas no resultado:

Coluna	Conteúdo
Código	Código da amostra com link para os detalhes completos
Cliente	Nome do cliente que enviou a amostra
Tipo Amostra / Análise	Tipo da amostra e tipo de análise solicitada
Produto / Lote	Produto analisado e número do lote
Data de Entrega	Data e hora do recebimento
Status	Situação atual da amostra (com cor de destaque)
Saldo	Saldo atual de embalagens disponíveis

11.2 Relatório de Propostas por Período

Lista todas as propostas emitidas em um intervalo de datas, com totalizador geral de valores.

1 Informe o **período** desejado (Data Início e Data Fim)

2 Selecione o **Status** para filtrar (opcional)

3 Clique em **Consultar**

Funcionalidades especiais:

- Propostas com **validade vencida** são destacadas em vermelho com ícone de alerta (⚠)
- O **rodapé da tabela** exibe a soma de todos os valores e a contagem total de itens
- O **cabeçalho** exibe o total geral de valores do período filtrado

As datas são pré-preenchidas automaticamente com o **primeiro e último dia do mês atual** ao abrir cada relatório, facilitando as consultas mais comuns.

Clique no botão **Imprimir** (disponível após a consulta) para gerar uma versão de impressão da tela, sem menus, cabeçalhos e formulários de filtro.

12. Migração de Dados

Acesse pelo menu: **Sistema** → **Migração de Dados**

Permite importar dados do banco de dados legado Firebird (arquivo DBMAIS.FDB) para o banco MySQL do LabControl. **Esta operação é geralmente executada uma única vez, durante a implantação do sistema.**

12.1 Pré-requisitos

- O arquivo `DBMAIS.FDB` deve estar acessível no servidor
- O **Firebird Server** deve estar em execução na máquina, ou as bibliotecas embedded do Firebird devem estar disponíveis
- O caminho do arquivo deve estar configurado corretamente em `appsettings.json` na seção `Firebird:DatabasePath`

Atenção: Esta operação importa dados do sistema legado. Se marcar "Limpar tabelas antes de importar", os dados existentes no MySQL serão apagados antes da importação. Use com cuidado se já houver dados cadastrados no novo sistema.

12.2 Como Executar a Migração

- 1 Verifique se o caminho do arquivo `DBMAIS.FDB` exibido está correto
- 2 Clique em **Testar Conexão** para verificar o acesso ao banco Firebird — o sistema exibirá a quantidade de registros em cada tabela
- 3 Se necessário, marque **"Limpar tabelas antes de importar"** para substituir os dados existentes
- 4 Clique em **Executar Migração** e confirme no diálogo de confirmação
- 5 Aguarde a conclusão — o painel de log exibirá o resultado por tabela

12.3 Lendo o Log de Resultado

Indicador	Significado
Verde — número de registros	Registros importados com sucesso
Vermelho — número de erros	Registros que não puderam ser importados
Linha amarela	Tabela com avisos ou sem dados disponíveis no Firebird
Linha vermelha	Falha geral na tabela (ex.: tabela não encontrada)

12.4 Tabelas Migradas

Grupo	Tabelas
Tabelas auxiliares	Amostras Status/Tipo, Análises Métodos/Status/Tipo, Boletins Status, Embalagens, Endereços/Fones Tipos, Idiomas, Unidades
Entidades	Entidades (base), Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas, Funcionários
Contatos	Telefones, E-mails, Endereços (com desnormalização do logradouro)
Usuários	Usuários do sistema com senha redefinida

Senhas dos usuários migrados: as senhas originais do Firebird eram armazenadas em formato incompatível e não podem ser recuperadas. Após a migração, cada usuário deve fazer login com a senha igual ao seu nome de usuário em letras minúsculas. Exemplo: usuário `KLEBER` → senha `kleber`. Recomenda-se alterar a senha no primeiro acesso.

13. Dúvidas Frequentes

Esqueci minha senha. O que fazer?

Entre em contato com o administrador do sistema. O administrador pode redefinir sua senha acessando **Sistema** → **Usuários**, clicando em  no seu usuário e preenchendo os campos **Nova Senha** e **Confirmar Nova Senha**.

Por que não consigo ver ou acessar determinado módulo?

Seu usuário pode não ter a permissão necessária para aquele módulo. Contate o administrador do sistema para que ele verifique e ajuste suas permissões em **Sistema** → **Usuários** → **Editar usuário**.

O sistema exibe "Login ou senha incorretos". O que pode ser?

- Verifique se a tecla **Caps Lock** não está ativada — o login é sensível a maiúsculas e minúsculas
- Verifique se não há espaços antes ou depois do login digitado
- Seu usuário pode estar marcado como **Inativo** — contate o administrador
- Peça ao administrador para redefinir sua senha

Como alterar minha própria senha?

Acesse **Sistema** → **Usuários**, clique em  no seu usuário, preencha os campos **Nova Senha** e **Confirmar Nova Senha** e clique em **Salvar Alterações**. Se deixar os campos em branco, a senha atual é mantida.

O relatório não está mostrando dados. O que pode ser?

- Verifique se as datas do período estão corretas (a Data Início deve ser anterior à Data Fim)
- Verifique se existem registros no período selecionado
- Se filtrou por um status específico, tente novamente sem o filtro de status (selecione "Todos")

Como sair do sistema com segurança?

Clique no ícone de saída (→) no canto superior direito da tela, ao lado do seu nome de usuário. Isso encerra a sessão no servidor imediatamente.

Fechar o navegador sem usar o botão de sair pode deixar a sessão ativa temporariamente no servidor. Sempre use o botão de sair para garantir que sua sessão seja encerrada de forma segura.

Posso usar o sistema em dispositivos móveis?

Sim. O LabControl utiliza Bootstrap 5, que é totalmente responsivo. O sistema pode ser acessado em smartphones e tablets via navegador, embora a experiência seja otimizada para telas maiores (computadores e notebooks).

Como imprimir um relatório?

Execute a consulta no módulo de Relatórios e clique no botão **Imprimir** que aparece no topo dos resultados. O sistema abrirá a janela de impressão do navegador com uma versão limpa — sem menus, cabeçalhos e formulários.